

Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Cómputo

Caso de Negocio

Servicio de Consultoría Especializada en Soporte, Mantenimiento y Evolución de
Aplicaciones .NET

CuriTech

Profesora: Rocío Palacios Solano
Jiménez Bernal Ernesto Amador
Pérez Hernández Tony Saifi
Hernández Díaz Roberto Ángel

Grupo: 7CV4 | Fecha de entrega: 17 de marzo del 2026

Índice

Índice	2
1. Información General del Servicio de TI	4
2. Antecedentes	5
3. Justificación Técnica del Servicio	6
3.1 Complejidad del Ecosistema Tecnológico.....	6
3.2 Riesgo Operativo por Dependencia de Conocimiento.....	6
3.3 Necesidad de Modernización Continua	6
3.4 Optimización de la Operación.....	6
4. Alcance	7
4.1 Soporte Técnico Especializado.....	7
4.2 Mantenimiento de Aplicaciones	7
4.3 Actualizaciones y Migraciones Tecnológicas	7
4.4 Desarrollo de Nuevas Funcionalidades	7
4.5 Involucramiento en la Operación	7
4.6 Exclusiones del Alcance	7
5. Objetivo.....	9
5.1 Objetivo General.....	9
5.2 Objetivos Específicos	9
6. Identificación de Riesgos	10
7. Identificación de Indicadores.....	11
8. Beneficios Esperados	12
8.1 Beneficios Operativos.....	12
8.2 Beneficios Técnicos.....	12
8.3 Beneficios Estratégicos	12
9. Planeación a Alto Nivel	13
9.1 Cronograma a Alto Nivel.....	13
9.2 Dependencias con Otros Proyectos.....	13
9.3 Personal Involucrado	13
10. Justificación Económica	15
10.1 Estudio de Mercado.....	15
10.2 Costo de Mantenimiento.....	15
10.3 Costos de Operación	16
10.4 Procedimiento de Adquisición.....	16
11. Glosario Técnico	18

1. Información General del Servicio de TI

A continuación se presenta la ficha técnica general que identifica el servicio de consultoría de Tecnologías de Información propuesto:

Nombre del Servicio:	Servicio de Consultoría Especializada en Soporte, Mantenimiento y Evolución de Aplicaciones .NET
Empresa Consultora:	CuriTech
Fecha de Elaboración:	10/02/2026
Fecha de Inicio de la Propuesta:	04/02/2026
Clave:	Desarrollo
Administrador del Servicio:	Rocío Palacios Solano
Fecha de Fin de la Propuesta:	12/06/2026
Versión del Documento:	1.0

2. Antecedentes

Las organizaciones a nivel global, sin distinción de su sector o giro comercial, fundamentan su operación en diversas plataformas tecnológicas; estas se han convertido en un componente estratégico para la continuidad del negocio.

En algunas empresas, la infraestructura tecnológica adquiere un carácter de criticidad elevada una vez que se llega a cierto nivel de crecimiento. Muchas veces estas tecnologías aplicadas suelen utilizar software más específico y complejo, como por ejemplo .NET. Cuando el ecosistema operativo se encuentra soportado por aplicaciones construidas sobre la plataforma Microsoft .NET, estas se encuentran desplegadas en servidores que habilitan y sostienen tanto los procesos misionales como los administrativos de la organización.

A lo largo de los años, estas aplicaciones tienden a crecer tanto en complejidad como en alcance funcional, convirtiéndose en piezas fundamentales para la continuidad operativa. Sin embargo, el crecimiento orgánico ha generado retos técnicos relevantes: deuda técnica acumulada, dependencias de versiones legacy del framework .NET, falta de documentación actualizada, y limitaciones en la capacidad interna para atender simultáneamente el soporte operativo y la evolución tecnológica de dichas aplicaciones.

Ante este escenario, las distintas empresas han identificado la necesidad de contratar un servicio de consultoría especializada en tecnologías .NET que permita garantizar la estabilidad operativa de sus sistemas actuales, al mismo tiempo que se impulsa la modernización, optimización y escalabilidad de su portafolio de aplicaciones. CuriTech ofrece este servicio integral.

El presente documento formaliza la propuesta de servicio integral que abarca soporte técnico, mantenimiento correctivo y preventivo, desarrollo de nuevas funcionalidades, migración tecnológica y acompañamiento estratégico en la operación de TI.

3. Justificación Técnica del Servicio

La justificación técnica del presente servicio se fundamenta en los siguientes factores críticos identificados:

3.1 Complejidad del Ecosistema Tecnológico

La infraestructura actual del ecosistema opera sobre múltiples versiones de .NET Framework y .NET Core/.NET 6+, lo que requiere conocimiento especializado para garantizar la interoperabilidad, seguridad y rendimiento de las aplicaciones. La heterogeneidad tecnológica demanda un equipo con experiencia transversal en el stack de Microsoft.

3.2 Riesgo Operativo por Dependencia de Conocimiento

Actualmente, el conocimiento crítico de las aplicaciones se encuentra concentrado en un número limitado de recursos internos, lo que representa un riesgo significativo de continuidad operativa ante rotación de personal, vacaciones o incapacidades. El servicio de consultoría de CuriTech permitirá distribuir y documentar este conocimiento.

3.3 Necesidad de Modernización Continua

Microsoft actualiza su plataforma .NET con frecuencia, incorporando mejoras de seguridad, rendimiento y nuevas capacidades. La falta de actualización expone a la organización a vulnerabilidades conocidas, problemas de compatibilidad y obsolescencia tecnológica. Dicha vulnerabilidad puede solventarse mediante la migración de estos sistemas legacy a versiones actuales o el mantenimiento de dichos sistemas bajo las exigencias actuales de la operación; para ello se requiere un equipo dedicado que gestione estas actualizaciones de forma planificada y controlada.

3.4 Optimización de la Operación

Existen procesos operativos que actualmente se ejecutan de forma manual o semi-automatizada, los cuales pueden beneficiarse de soluciones basadas en .NET para su automatización, reduciendo tiempos de ejecución, errores humanos y costos operativos.

4. Alcance

El servicio de consultoría de TI contempla las siguientes líneas de acción:

4.1 Soporte Técnico Especializado

- Atención y resolución de incidentes en aplicaciones .NET (niveles L2 y L3).
- Diagnóstico y corrección de errores en ambientes de desarrollo, pruebas y producción.
- Soporte a la infraestructura de servidores IIS, SQL Server y servicios Windows asociados.
- Atención mediante esquema de niveles de servicio (SLA) acordados.

4.2 Mantenimiento de Aplicaciones

- Mantenimiento correctivo: corrección de defectos y errores reportados.
- Mantenimiento preventivo: análisis de código, optimización de consultas SQL, revisión de logs y monitoreo proactivo.
- Mantenimiento adaptativo: ajustes por cambios en el entorno operativo (actualizaciones de SO, parches de seguridad, cambios en políticas de red).

4.3 Actualizaciones y Migraciones Tecnológicas

- Migración de aplicaciones de .NET Framework a .NET 6/7/8/9/10 según aplique.
- Actualización de bibliotecas, paquetes NuGet y dependencias de terceros.
- Implementación de mejores prácticas de seguridad y estándares de codificación.

4.4 Desarrollo de Nuevas Funcionalidades

- Análisis, diseño, desarrollo y pruebas de nuevos módulos o funcionalidades requeridos por el negocio.
- Integración con sistemas internos y externos mediante APIs REST/SOAP.
- Desarrollo de reportes, dashboards y herramientas de automatización.

4.5 Involucramiento en la Operación

- Participación en la operación diaria para identificar oportunidades de mejora.
- Propuesta e implementación de soluciones tecnológicas que agilicen procesos operativos.
- Acompañamiento en la toma de decisiones tecnológicas y arquitectura de soluciones.

4.6 Exclusiones del Alcance

Quedan fuera del alcance de este servicio los siguientes elementos, salvo acuerdo contractual adicional:

- Desarrollo de aplicaciones completamente nuevas que no estén relacionadas con el ecosistema .NET actual.
- Administración de infraestructura física (hardware, redes, cableado).
- Licenciamiento de software de Microsoft u otros proveedores.
- Soporte a aplicaciones de terceros no basadas en tecnología .NET.

5. Objetivo

5.1 Objetivo General

Proveer un servicio integral de consultoría especializada en tecnologías .NET que garantice la continuidad operativa, estabilidad, seguridad y evolución del portafolio de aplicaciones y procesos del cliente, contribuyendo a la eficiencia operativa y a la alineación tecnológica con los objetivos estratégicos de la organización.

5.2 Objetivos Específicos

- Reducir el tiempo promedio de resolución de incidentes críticos en aplicaciones .NET en al menos un 30% durante el primer semestre de operación.
- Mantener una disponibilidad del 99% en las aplicaciones críticas de negocio.
- Implementar un programa de mantenimiento preventivo que reduzca en un 40% los incidentes recurrentes.
- Documentar el 100% de las aplicaciones críticas bajo estándares de documentación técnica.
- Ejecutar al menos una migración tecnológica significativa por trimestre, conforme a la hoja de ruta acordada.
- Automatizar al menos 3 procesos operativos clave mediante soluciones .NET durante la vigencia del contrato.

6. Identificación de Riesgos

A continuación se presenta la matriz de riesgos identificados para el servicio, junto con su probabilidad, impacto y estrategia de mitigación:

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Estrategia de Mitigación
R01	Resistencia al cambio por parte de usuarios internos del cliente	Media	Alto	Programa de gestión del cambio, comunicación continua y capacitación
R02	Documentación insuficiente de aplicaciones existentes	Alta	Alto	Fase inicial de levantamiento y documentación antes de intervenciones mayores
R03	Dependencias tecnológicas no identificadas entre aplicaciones	Media	Alto	Mapeo de arquitectura y análisis de dependencias en fase de descubrimiento
R04	Rotación de personal clave del equipo consultor	Baja	Medio	Base de conocimiento compartida, documentación continua y pares de trabajo
R05	Indisponibilidad de ambientes de pruebas	Media	Medio	Acuerdo contractual para garantía de ambientes y ventanas de mantenimiento
R06	Cambios de prioridad no planificados por parte del cliente	Alta	Medio	Proceso formal de gestión de cambios con comité de control
R07	Incompatibilidad en migraciones de versión de .NET	Media	Alto	POC previo, pruebas de regresión y plan de rollback
R08	Vulnerabilidades de seguridad en aplicaciones legacy	Alta	Crítico	Escaneo de vulnerabilidades periódico y plan de remediación priorizado

7. Identificación de Indicadores

Los siguientes indicadores clave de desempeño (KPIs) serán utilizados para medir la efectividad del servicio:

ID	Indicador	Fórmula / Descripción	Meta	Frecuencia
KPI-01	Disponibilidad de aplicaciones críticas	$(\text{Tiempo activo} / \text{Tiempo total}) \times 100$	$\geq 99.5\%$	Mensual
KPI-02	Tiempo medio de resolución (MTTR)	Suma de tiempos de resolución / N° de incidentes	≤ 4 hrs (críticos)	Mensual
KPI-03	Tasa de incidentes recurrentes	$(\text{Incidentes repetidos} / \text{Total}) \times 100$	$\leq 10\%$	Trimestral
KPI-04	Cumplimiento de SLA	$(\text{Incidentes resueltos en SLA} / \text{Total}) \times 100$	$\geq 95\%$	Mensual
KPI-05	Avance en hoja de ruta de modernización	% de hitos completados vs. planificados	$\geq 90\%$	Trimestral
KPI-06	Cobertura de documentación técnica	$(\text{Apps documentadas} / \text{Total de apps}) \times 100$	100%	Semestral
KPI-07	Satisfacción del cliente	Encuesta de satisfacción (escala 1-10)	≥ 8.5	Trimestral
KPI-08	Procesos automatizados	N° de procesos automatizados acumulados	≥ 3 por año	Semestral

8. Beneficios Esperados

8.1 Beneficios Operativos

- Reducción significativa en los tiempos de respuesta ante incidentes y problemas técnicos, minimizando el impacto en la operación del negocio.
- Mayor estabilidad y disponibilidad de las aplicaciones críticas, con monitoreo proactivo y mantenimiento preventivo.
- Automatización de procesos manuales que actualmente consumen tiempo y recursos, liberando capacidad operativa para actividades de mayor valor.

8.2 Beneficios Técnicos

- Modernización progresiva del portafolio tecnológico, reduciendo la deuda técnica y mejorando la mantenibilidad del código.
- Documentación completa y actualizada de las aplicaciones, facilitando la transferencia de conocimiento y reduciendo riesgos operativos.
- Implementación de estándares de desarrollo, seguridad y arquitectura alineados con las mejores prácticas de la industria.

8.3 Beneficios Estratégicos

- Alineación de la tecnología con los objetivos de negocio, facilitando la toma de decisiones basada en datos.
- Reducción de riesgo operativo al contar con un equipo especializado externo que complementa las capacidades internas.
- Flexibilidad para escalar el servicio según las necesidades cambiantes del negocio.

9. Planeación a Alto Nivel

9.1 Cronograma a Alto Nivel

El servicio se estructura en las siguientes fases principales:

Fase	Actividad Principal	Duración	Periodo
Fase 0	Onboarding: Levantamiento, descubrimiento y documentación inicial	4 semanas	Mes 1
Fase 1	Estabilización: Soporte operativo, corrección de incidentes críticos y quick wins	8 semanas	Mes 2-3
Fase 2	Optimización: Mantenimiento preventivo, refactoring y automatización	12 semanas	Mes 4-6
Fase 3	Modernización: Migraciones tecnológicas y desarrollo de funcionalidades	12 semanas	Mes 7-9
Fase 4	Evolución Continua: Mejora continua, nuevas versiones y soporte evolutivo	12 semanas	Mes 10-12

Nota: Las fases no son estrictamente secuenciales; el soporte operativo (Fase 1) se mantiene activo durante todas las fases subsecuentes. El cronograma detallado se acordará en la fase de Onboarding.

9.2 Dependencias con Otros Proyectos

Dependencia	Descripción	Impacto	Responsable
Infraestructura de servidores	Disponibilidad y configuración de servidores de desarrollo, pruebas y producción	Alto	Cliente - Infraestructura
Licenciamiento Microsoft	Disponibilidad de licencias de Visual Studio, SQL Server, Azure DevOps	Medio	Cliente - Compras/TI
Proyectos de red y seguridad	Cambios en firewalls, VPNs o políticas de acceso que afecten la operación	Medio	Cliente - Seguridad TI
Proyectos de negocio	Iniciativas de negocio que generen requerimientos nuevos de desarrollo	Medio	Cliente - Áreas de Negocio
Migración a nube (si aplica)	Proyectos de migración a Azure que impacten la arquitectura	Alto	Cliente - Arquitectura TI

9.3 Personal Involucrado

Rol	Responsabilidades	Dedicación	Cant.
Líder Técnico / Arquitecto .NET	Dirección técnica, arquitectura, revisión de código, decisiones técnicas	Tiempo completo	1
Desarrollador .NET Senior	Desarrollo, mantenimiento, migraciones, soporte L3	Tiempo completo	2
Desarrollador .NET Semi-Senior	Desarrollo, mantenimiento correctivo, soporte L2	Tiempo completo	1
Analista de QA	Pruebas funcionales, de regresión, automatización	Medio tiempo	1
Administrador del Servicio	Gestión del servicio, reporte, SLAs, relación con el cliente	Parcial	1
DBA / Especialista SQL Server	Optimización de BD, consultas, procedimientos almacenados	Bajo demanda	1

10. Justificación Económica

10.1 Estudio de Mercado

Se realizó un análisis comparativo de mercado con al menos tres proveedores de servicios similares de consultoría .NET, considerando alcance, perfiles profesionales, experiencia en el sector y modelo de servicio:

Concepto	Proveedor A	Proveedor B	CuriTech (Nuestra Propuesta)
Modelo de servicio	Bolsa de horas	Equipo dedicado	Equipo dedicado + bolsa de horas para picos
Experiencia en .NET	5 años	8 años	4 años
Certificaciones Microsoft	2 recursos	3 recursos	3 recursos certificados
SLA propuesto	8 hrs crítico	6 hrs crítico	4 hrs crítico
Costo mensual estimado	\$310,000 MXN	\$345,000 MXN	\$282,000 MXN
Incluye migración .NET	No	Con costo adicional	Sí, incluido
Soporte 24/7	No	Con cargo extra	Incluido para críticos

Nota: La propuesta de CuriTech ofrece el menor costo mensual (\$282,000 MXN) con el mejor SLA (4 hrs para críticos), incluyendo la migración .NET y el soporte 24/7 para incidentes críticos sin cargo adicional, lo que la posiciona como la opción más competitiva en relación calidad-precio.

10.2 Costo de Mantenimiento

Concepto	Mensual (MXN)	Anual (MXN)	Observaciones
Soporte L2/L3 y resolución de incidentes	\$38,000	\$456,000	Incluye horario extendido para críticos
Mantenimiento correctivo	\$25,000	\$300,000	Basado en backlog histórico de defectos
Mantenimiento preventivo	\$20,000	\$240,000	Monitoreo proactivo, optimización de BD

Gestión y administración del servicio	\$12,000	\$144,000	Reportes, SLAs, coordinación
Total Mantenimiento	\$95,000	\$1,140,000	

10.3 Costos de Operación

Concepto	Mensual (MXN)	Anual (MXN)	Observaciones
Desarrollo de nuevas funcionalidades	\$85,000	\$1,020,000	Estimación basada en backlog inicial
Migración tecnológica (.NET)	\$45,000	\$540,000	Incluye pruebas de regresión
Automatización de procesos	\$30,000	\$360,000	3+ procesos al año
Herramientas y licencias del equipo	\$12,500	\$150,000	Visual Studio, herramientas DevOps
Capacitación y transferencia de conocimiento	\$15,000	\$180,000	Al personal interno del cliente
Total Operación	\$187,000	\$2,250,000	

10.4 Procedimiento de Adquisición

El procedimiento de adquisición del servicio se realizará conforme a las políticas internas de contratación del cliente y contempla las siguientes etapas:

Etapas	Descripción	Responsable	Plazo
1. Solicitud de servicio	Elaboración y aprobación de la requisición interna	Cliente - TI	1 semana
2. Evaluación técnica	Revisión y validación de la propuesta técnica	Cliente - TI	2 semanas
3. Evaluación económica	Comparación de propuestas y validación presupuestal	Cliente - Compras	2 semanas
4. Negociación contractual	Revisión de términos, SLAs, condiciones y firmas	Ambas partes - Jurídico	2-3 semanas
5. Kick-off del servicio	Inicio formal, presentación de equipos, plan de trabajo	Ambas partes	1 semana

El contrato se celebrará bajo la modalidad de prestación de servicios profesionales de TI con una vigencia de 12 meses, con posibilidad de renovación por periodos iguales sujeto a evaluación de desempeño.

11. Glosario Técnico

A continuación se definen los términos técnicos utilizados en el presente documento:

Término	Definición
.NET / .NET Framework	Plataforma de desarrollo de software de Microsoft que permite la creación de aplicaciones web, de escritorio y servicios.
.NET Core / .NET 6+	Versión moderna, multiplataforma y de código abierto de .NET, que reemplaza al .NET Framework clásico.
API	Interfaz de programación de aplicaciones que permite la comunicación entre diferentes sistemas de software.
CI/CD	Integración Continua / Despliegue Continuo. Prácticas de automatización del ciclo de vida del software.
CVE	Common Vulnerabilities and Exposures. Sistema de identificación de vulnerabilidades de seguridad conocidas públicamente.
DBA	Database Administrator. Responsable del rendimiento, seguridad y disponibilidad de las bases de datos.
DevOps	Metodología que integra desarrollo y operaciones para mejorar la colaboración y automatización.
IIS	Internet Information Services. Servidor web de Microsoft utilizado para alojar aplicaciones web .NET.
KPI	Key Performance Indicator. Indicador clave de rendimiento para medir la efectividad de un proceso o servicio.
MTTR	Mean Time To Resolution. Tiempo promedio de resolución de un incidente desde su reporte hasta su solución.
NuGet	Sistema de gestión de paquetes para la plataforma .NET que facilita la reutilización de código.
POC	Proof of Concept. Prueba de concepto para validar la viabilidad de una solución.
QA	Quality Assurance. Conjunto de actividades para garantizar que el software cumple los requisitos.
REST / SOAP	Estilos de arquitectura para la comunicación entre sistemas mediante servicios web.
Rollback	Proceso de revertir un sistema a un estado anterior, generalmente tras una actualización fallida.
SLA	Service Level Agreement. Acuerdo de nivel de servicio que establece compromisos de calidad y tiempos de respuesta.
SQL Server	Sistema de gestión de bases de datos relacional de Microsoft.